Donc il suffit de montrer que l'on a pour tout $k > 1$

$$\det(\gamma^k(E - \underline{n})) = 1,$$

où, comme ci-dessus, $E = \mathrm{cl}^\bullet(\underline{E})$, $\underline{n} = \epsilon(E)$. Or, on a

$$\gamma^k(x) = \lambda^k(x + k - 1)$$

pour tout $x \in K^\bullet(X)$, de sorte que

$$\det(\gamma^k(E - \underline{n})) = \det(\lambda^k(E - \underline{n} + k - 1)) = \det\left(\sum_{p+q=k} \binom{\underline{n} + k - 1}{p} \lambda^q(E)\right).$$

Mais (6.2.10) et (6.5.3) donnent

$$\det(\lambda^q(E)) = (\det(E))^{\binom{\underline{n}-1}{\underline{q}-1}}$$

pour tout $q > 0$, d'où

$$\det(\gamma^k(E - \underline{n})) = (\det(E))^{\underline{r}},$$

avec

$$\underline{r} = \sum_{\substack{p+q=k \\ q \geq 1}} \binom{-\underline{n} + k - 1}{p} \binom{\underline{n} - 1}{q - 1}.$$

Or, $\underline{r}$ est une section de $\mathbb{Z}$, partout égale au coefficient de t^{k-1} dans $(1 + t)^{k-2}$, donc nulle. On a gagné.

6. Appendice : Calcul des déterminants des faisceaux localement libres

6.1.

Considérons d'abord un topos annelé quelconque $X = (C, \underline{O})$. Pour toute section positive $\underline{n} \in \Gamma(\mathbb{Z}_X)$ du faisceau constant $\mathbb{Z}$ et pour tout $\underline{O}$-module $M \in \mathrm{Mod}_{\underline{O}}(X)$, il est clair comment définir les $\underline{O}$-modules

$$M^{\underline{n}}, \qquad \bigotimes^{\underline{n}} M, \qquad \bigwedge^{\underline{n}} M, \quad \text{etc.} \tag{6.1.1}$$

Les foncteurs $(\ )^{\underline{n}}$, $\bigotimes^{\underline{n}}$ et $\bigwedge^{\underline{n}}$ transforment modules libres (resp. localement libres) en modules libres (resp. localement libres).

De façon générale, considérons des sections $\underline{n}_1, \ldots, n_r$ de $\mathbb{Z}_X$ et un multifoncteur (covariant, pour fixer les idées)

$$T : \underline{\mathrm{Mod}}^{n_1}(\underline{O}) \times \cdots \times \underline{\mathrm{Mod}}^{n_r}(\underline{O}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Mod}}(\underline{O})$$

à r variables, où $\mathrm{Mod}^{\underline{n}}\,\underline{O}(X)$ désigne la catégorie fibrée sur X des $\underline{O}$-modules localement libres de rang $\underline{n}$. Soit

$$M = T(\underline{O}^{\underline{n}_1}, \ldots, \underline{O}^{\underline{n}_r})$$

et

$$G = \mathrm{G}\ell(\underline{n}_1) \times \cdots \times \mathrm{G}\ell(\underline{n}_r), \quad \text{où } \mathrm{G}\ell(\underline{n}_i) = \underline{\mathrm{Aut}}_{\underline{O}}(\underline{O}^{n_i}).$$

Il s'ensuit immédiatement que T définit une représentation

$$\alpha_T : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\underline{O}}(M). \tag{6.1.2}$$

Il est clair que si M est lui-même localement libre de rang $\underline{m}$, pour tout foncteur composé,

$$T'T, \text{ où } T' : \underline{\mathrm{Mod}}^{\underline{m}}(\underline{O}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Mod}}(\underline{O}),$$

on a

$$\alpha_{T'T} = \alpha_{T'}\,\alpha_T. \tag{6.1.3}$$

Réciproquement, étant donné la représentation $\alpha = \alpha_T : G \to \underline{\mathrm{Aut}}_{\underline{O}}(M)$, on récupère $T(\underline{E}_1, \ldots, \underline{E}_r)$ (pour toute suite

$\underline{E}_1, \ldots, \underline{E}_r$ de $\underline{O}$-modules localement libres de rang $\underline{n}_1, \ldots, \underline{n}_r$) par recollement du $\underline{O}$-module libre $T(\underline{O}^{\underline{n}_1}, \ldots, \underline{O}^{\underline{n}_r})$ sur des cartes locales trivialisantes moyennant la représentation α. De façon précise, à la suite $\underline{E}_1, \ldots, \underline{E}_r$ correspond un G-torseur à droite $P = P_{\underline{E}_1, \ldots, \underline{E}_r}$ tel que l'on a un isomorphisme canonique

$$\underline{E}_i \xrightarrow{\sim} P \overset{G}{\wedge} \underline{O}^{\underline{n}_i} \qquad (i = 1, \ldots, r), \tag{6.1.3}$$

où $\overset{G}{\wedge}$ désigne le produit contracté, et G opère sur $\underline{O}^{\underline{n}_i}$ via la i-ième projection $G \to \mathrm{Gl}(\underline{n}_i)$; alors toute représentation

$$\alpha : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\underline{O}}(M)$$

fait opérer G sur $\underline{O}^{\underline{m}}$ par des $\underline{O}$-automorphismes, et définit ainsi un multifoncteur $T = T_\alpha$ tel que

$$T_\alpha(\underline{E}_1, \ldots, \underline{E}_r) = P_{\underline{E}_1, \ldots, \underline{E}_r} \overset{G}{\wedge} M. \tag{6.1.4}$$

De plus, pour toute représentation composée $\alpha = \alpha_1 \circ \alpha_2$ on trouve

$$T_\alpha = T_{\alpha_1} \circ T_{\alpha_2}. \tag{6.1.5}$$

6.2.

Pour tout $\underline{O}$-module localement libre $\underline{E}$ de rang $\underline{n}$ nous désignerons par $\det(\underline{E})$ le $\underline{O}$-module inversible $\overset{\underline{n}}{\bigwedge} \underline{E}$. Gardant les notations de 6.1, le foncteur $\det(T(\underline{E}_1, \ldots, \underline{E}_r))$ est déterminé, à isomorphisme canonique près, par la représentation correspondante

$$\det \circ \alpha_T : G \longrightarrow G_m = \mathrm{Gl}(1). \tag{6.2.1}$$

Supposons maintenant que X soit le topos annelé des faisceaux sur le site annelé (Sch/S) muni de la topologie étale. Alors on peut calculer $\det(T(\underline{E}_1, \ldots, \underline{E}_r))$, ou ce qui revient au même, la représentation $\det \circ \alpha_T$, à l'aide de la

Proposition 6.2.2. Pour toute section positive $\underline{n}$ de $\mathbb{Z}$, le faisceau étale en groupes $\underline{\mathrm{Der}}(\mathrm{Gl}(\underline{n}))$ des commutateurs de $\mathrm{Gl}(\underline{n})$) est représentable par $\mathrm{Sl}(\underline{n}) = \mathrm{Ker}(\det : \mathrm{Gl}(\underline{n}) \to G_m)$.

Corollaire 6.2.3. Toute représentation

$$\alpha : G = \mathrm{Gl}(\underline{n}_1) \times \cdots \times \mathrm{Gl}(\underline{n}_r) \longrightarrow G_m \tag{6.2.4}$$

est de la forme

$$\alpha(Y)(s) = (\det(s_1))^{\underline{m}_1} \cdots (\det(s_r))^{\underline{m}_r}, \tag{6.2.5}$$

où $Y \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Sch}\,/S)$, $s = (s_1, \ldots, s_r) \in G(Y)$ et $\underline{m}_1, \ldots, \underline{m}_r$ sont des sections de $\mathbb{Z}$ uniquement déterminés par α.

Corollaire 6.2.6. Avec les notations de 6.1. on a

$$\det\big(T_\alpha(\underline{E}_1, \ldots, \underline{E}_r)\big) = \det(\underline{E}_1)^{\otimes \underline{m}_1} \otimes \cdots \otimes \det(\underline{E}_r)^{\otimes \underline{m}_r},$$

où $\underline{m}_1, \ldots, \underline{m}_r$ sont des sections de $\mathbb{Z}$ uniquement déterminées par α.

Remarque 6.2.7. On peut déterminer les exposants $\underline{m}_1, \ldots, \underline{m}_r$ dans (6.2.5) et (6.2.6) en substituant successivement dans (6.2.5) $s_i = \lambda.\ \mathrm{id}\,.(\lambda \in G_m(Y))$, $s_j = \mathrm{id}_{\mathrm{Gl}(\underline{n}_j)(Y)}$, pour $j \neq i$ $(i, j = 1, \ldots, r)$, d'où

$$\det(s_i) = \lambda^{\underline{n}_i} \quad \text{et} \quad \alpha(Y)(s) = \lambda^{\underline{n}_i \underline{m}_i}.$$

Par exemple on déduit ainsi de (6.2.6)

$$\det(\underline{E}_i \otimes \underline{E}_2) = (\det(\underline{E}_1))^{\otimes \underline{n}_2} \otimes (\det(\underline{E}_2))^{\otimes \underline{n}_1}, \tag{6.2.8}$$

$$\det(\underline{E}_1 \otimes \underline{E}_2) = (\det(\underline{E}_1)) \otimes (\det(\underline{E}_2)) \tag{6.2.9}$$

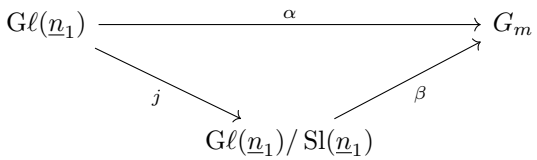
et

$$\det\big(\bigwedge^{\underline{m}} \underline{E}_1\big) = (\det(\underline{E}_1))^{\binom{\underline{n}_1 - 1}{\underline{m} - 1}} \tag{6.2.10}$$

etc.

6.3.

Montrons d'abord comment 6.2.3 découle de 6.2.2. Pour cela il suffit évidemment de démontrer (6.2.5) pour les $s_{(i)} = (1, \ldots, s_i, \ldots, 1)$ $(i = 1, \ldots, r)$, donc on peut supposer $r = 1$, $G = \mathrm{G}\ell(\underline{n}_1)$. D'après 6.2.2 α se factorise par $\mathrm{G}\ell(\underline{n}_1)/\mathrm{Sl}(\underline{n}_1)$ i.e. il existe un diagramme commutatif



où j est l'épimorphisme canonique et β une représentation de $\mathrm{G}\ell(\underline{n}_1)/\mathrm{Sl}(\underline{n}_1)$ dans G_m. Mais l'homomorphisme

$$\det : \mathrm{G}\ell(\underline{n}_i) \longrightarrow G_m$$

possède une section, de sorte que le monomorphisme

$$\mathrm{G}\ell(\underline{n}_i)/\mathrm{S}\ell(\underline{n}_i) \longrightarrow G_m$$

induit par det est un isomorphisme. D'autre part on sait (SGA 3 VIII 1.3) que toute représentation de G_m dans lui-même est de la forme

$$s \rightsquigarrow s^{\underline{m}},$$

où $\underline{m}$ est une section de $\mathbb{Z}$, d'où l'assertion.

Le corollaire 6.2.6 est une simple reformulation de 6.2.3. Notons que 6.2.3 découle aussi immédiatement de SGA 3 XXII 6.2.1, mais nous voulons lui donner ici une démonstration élémentaire via 6.2.2).